Plan de ejecución — Bot WhatsApp AI para IPS Misiones

Resumen ejecutivo

Proyecto standalone para el Instituto de Previsión Social de Misiones.
215.000 afiliados · 44 delegaciones · 2.500 prestadores · 36.000 recetas/mes.
Presidente: Dr. Lisandro Benmaor.

Dos fases:

- **Fase 1** → Bot WhatsApp de atención al afiliado + guía de trámites previsionales (reactivo: el afiliado pregunta, el bot responde)
- **Fase 2** → Asistente preventivo para pacientes crónicos (proactivo: el bot inicia la conversación con recordatorios programados)

FASE 1: Bot WhatsApp de atención al afiliado + trámites

Objetivo

Un bot de WhatsApp que responde consultas informativas de los afiliados las 24 horas. No reemplaza al 0800 ni a las delegaciones — absorbe las consultas repetitivas que no necesitan intervención humana (coberturas, requisitos de trámites, ubicación de farmacias y delegaciones, info de programas).

Qué resuelve el bot

Módulo A — Información de obra social

Consulta tipo	Fuente de datos
"¿Qué cubre mi obra social?"	ipsmisiones.com.ar/obra-social/
"¿Dónde hay farmacias propias del IPS?"	ipsmisiones.com.ar/farmacias/
"¿Qué especialistas atienden en el policonsultorio?"	PDF listado de prestadores médicos
"¿Cómo afiliar a mi hijo / cónyuge / concubino?"	ipsmisiones.com.ar/afiliaciones/
"¿Cómo pedir una derivación fuera de provincia?"	ipsmisiones.com.ar/obra-social/ (sección derivaciones)
"¿Qué cubre el programa Mujer Sana?"	ipsmisiones.com.ar/programas-especiales/
"¿Dónde queda la delegación más cercana a Oberá?"	Mapa de delegaciones y bocas de expendio
"¿Cuál es el horario del laboratorio?"	ipsmisiones.com.ar/laboratorio/
"¿Cómo solicito servicios fúnebres?"	ipsmisiones.com.ar/obra-social/ (sección fúnebres)
"¿Tienen turismo social para julio?"	ipsmisiones.com.ar/turismo-social/
"¿Qué odontólogos atienden por IPS?"	PDF padrón de prestadores odontológicos
"¿Cómo sacar turno para el laboratorio?"	Info de turnos (actualmente WhatsApp 376-4285397)

Módulo B — Guía de trámites previsionales

El bot hace preguntas para determinar el tipo de jubilación/trámite y entrega los requisitos específicos con links a los formularios PDF.

Consulta tipo	Flujo del bot
"Quiero jubilarme"	Pregunta: ¿docente, administrativo, judicial, edad avanzada, escuela especial? → entrega requisitos específicos + links a PDFs
"¿Qué es la ventana jubilatoria?"	Explica decreto 636/22 + link a PDF de moratoria y ventana
"¿Qué es el retiro extraordinario?"	Explica decreto 1145/22 + link a PDF
"Necesito una certificación negativa"	Explica requisitos + link al trámite
"¿Cómo veo mi recibo de haberes?"	Link directo a previsional.ipsmisiones.com.ar
"Falleció mi familiar jubilado"	Requisitos del seguro de vida, dónde tramitarlo (Nación Seguros, Rioja 1795)
"¿Cómo actualizo mis datos?"	Formulario 190 + circuito administrativo

Tipos de jubilación que el bot debe distinguir:

1. Jubilación ordinaria administrativa
2. Jubilación ordinaria art. 74
3. Jubilación ordinaria docente/preceptores
4. Jubilación ordinaria docente escuelas especiales
5. Jubilación ordinaria Ley 56 Poder Judicial
6. Jubilación por edad avanzada
7. Ventana jubilatoria (decreto 636/22)
8. Retiro extraordinario (decreto 1145/22)
9. Pensión por fallecimiento
10. Pensión por incapacidad

Módulo C — Escalamiento

Situación	Acción del bot
Consulta no resuelta por el KB	Informa que no tiene la respuesta y da teléfono/email del área correspondiente
Urgencia médica	Derivar al 107 (emergencias) o 0800-444-3400 (Alegramed)
Turno específico con médico	Derivar al sistema de turnos online existente (turnosmedicosonline.com)
Consulta previsional compleja (expediente, liquidación)	Dar teléfono de la Subgerencia Previsional

Lo que el bot NO hace (límites claros):

- No da diagnósticos ni consejos médicos
- No accede a datos personales del afiliado (no consulta padrón, no ve estado de expedientes)
- No agenda turnos (solo informa cómo hacerlo)
- No procesa trámites (solo guía sobre requisitos y documentación)
- No reemplaza al 0800 ni a la atención presencial

Arquitectura técnica

```
Afiliado (WhatsApp)
    ↓
Meta Cloud API (WhatsApp Business API)
    ↓
Backend (Node.js + TypeScript strict)
    ↓
Claude API (context window completo con KB)
    ↓
Knowledge Base del IPS
(markdown estructurado + texto extraído de PDFs)
    ↓
PostgreSQL (logs de conversaciones + analytics)
    ↓
Dashboard web (Next.js) para el IPS
```

Decisiones técnicas clave:

- **Proyecto standalone**, no depende de ninguna otra plataforma
- **Meta Cloud API oficial** (no whatsapp-web.js). Para un cliente institucional público se necesita la API oficial con número verificado

- **KB en context window**, no RAG con embeddings. La info del IPS comprimida entra en ~50-60K tokens. Más simple, más confiable, mejor calidad de respuesta. Si el volumen escala mucho, se migra a RAG después
- **Hosting en Hetzner** (~€10/mes)
- **Claude API** como motor conversacional (~USD 50-100/mes según volumen)
- **Sin acceso a sistemas internos del IPS** en Fase 1. Todo funciona con info pública

Número de WhatsApp — por definir con el IPS: El IPS actualmente usa distintos números para distintas cosas (376-4285397 laboratorio, 3765191183 policonsultorio, 0800-888-0109 general). Opciones:

- (A) Número nuevo exclusivo para el bot
- (B) Usar el número del 0800 actual y agregar el bot como primer filtro
- Esto se define en la reunión con Benmaor/Yelinek. No es blocker para el prototipo (el demo se hace con un número de prueba).

Fuentes de datos para el knowledge base

Todo público, no se necesita nada del IPS para armar el prototipo:

1. ipsmisiones.com.ar/obra-social/ → coberturas, derivaciones, salud mental, discapacidad, fúnebres
2. ipsmisiones.com.ar/afiliaciones/ → requisitos por tipo de afiliado
3. ipsmisiones.com.ar/previsional/ → tipos de jubilación, formularios PDF, preguntas frecuentes
4. ipsmisiones.com.ar/programas-especiales/ → 9 programas con detalle
5. ipsmisiones.com.ar/farmacias/ → coberturas, farmacias propias
6. ipsmisiones.com.ar/laboratorio/ → servicios, convenios, resultados online
7. ipsmisiones.com.ar/odontologia/ → coberturas, programas, padrón de prestadores
8. PDFs descargables: listados de prestadores médicos y odontológicos, horarios policonsultorio, centro pediátrico
9. Mapa de delegaciones: 44 delegaciones + 21 bocas de expendio
10. ipsmisiones.com.ar/turismo-social/ → prestadores turísticos, temporadas

Trabajo de curación necesario:

- Los PDFs del IPS pueden estar escaneados o mal formateados → extraer texto y limpiar manualmente
- Verificar que la info esté vigente (horarios, teléfonos, requisitos pueden haber cambiado)
- Info de tabs/accordions de WordPress puede requerir fetching especial, no sale con scraping básico

- Hay que revisar cada chunk del KB a mano. Esto es trabajo humano, no automatizable

Cronograma de implementación

Día	Tarea
1-2	Scrapear web del IPS + descargar todos los PDFs + extraer texto
2-3	Curación manual del KB: verificar vigencia, limpiar formato, estructurar en markdown
4	Setup del proyecto: Node.js + TS, conexión Meta Cloud API, conexión Claude API
5	System prompt + flujos conversacionales + reglas de escalamiento
6-7	Testing: simular 50+ consultas tipo, encontrar agujeros, ajustar
8	Dashboard mínimo de analytics (consultas totales, temas más frecuentes, tasa de resolución vs escalamiento)
8	Demo lista para mostrar

Total real: 8 días de trabajo.

Mantenimiento del KB post-lanzamiento

Responsabilidad incluida en el fee mensual:

- Revisión quincenal de la web del IPS para detectar cambios
- Actualización del KB cuando cambian requisitos, horarios, programas
- Si el IPS lanza un programa nuevo o sale un decreto nuevo → actualización dentro de 48hs hábiles
- Si el IPS designa un contacto interno que avise los cambios, mejor. Si no, se monitorea la web y las noticias

Pricing Fase 1

Concepto	Precio
Setup inicial (scraping, curación KB, desarrollo, testing)	USD 800 (pago único)
Piloto 90 días	USD 500/mes
Post-piloto operación estándar	USD 1.200-1.500/mes

Incluye: hosting, API de Claude, mantenimiento quincenal del KB, dashboard de analytics, soporte técnico por WhatsApp/email.

No incluye: el costo del número de WhatsApp Business API (lo paga el IPS, son centavos por conversación). Tampoco el costo de modificaciones fuera de scope (integraciones con sistemas internos, nuevos módulos).

Argumento de ROI (honesto): No sabemos cuántos operadores tiene el 0800 ni cuántas consultas recibe por día. En la reunión hay que preguntar esos números. Lo que sí es cierto: cada consulta que el bot resuelve es tiempo de un empleado que se libera para tareas que sí requieren humanos. Aunque el bot resuelva solo un tercio de las consultas, el ahorro en horas/hombre justifica el costo del servicio. Además, funciona 24/7 incluyendo fines de semana y feriados — algo que el 0800 no hace.

FASE 2: Asistente preventivo para pacientes crónicos

Objetivo

Agregar al bot de Fase 1 la capacidad de enviar mensajes programados a afiliados inscriptos en los programas especiales del IPS. Recordatorios de controles, info de coberturas del programa, y dónde/cómo hacerse los estudios.

Prerequisitos (bloqueantes)

1. **Datos del IPS:** listados de pacientes inscriptos en cada programa, con nombre y número de WhatsApp. Dato mínimo posible — no se necesita historia clínica ni diagnóstico detallado.
2. **Consentimiento del afiliado:** el afiliado tiene que haber aceptado recibir mensajes. Esto se puede resolver con opt-in cuando el afiliado se inscribe en el programa, o con un mensaje inicial de bienvenida donde acepta.
3. **Cuenta WhatsApp Business verificada del IPS:** Meta requiere que los mensajes salientes (que inicia el bot, no el usuario) usen templates de mensaje pre-aprobados. El proceso de verificación de la cuenta Business puede tardar 1-3 semanas.
4. **Acuerdo de confidencialidad:** formal, por escrito, que cubra el manejo de datos personales de salud.

Qué hace el bot — solo recordatorios e información, nunca evaluación clínica

Regla fundamental: el bot NO evalúa síntomas, NO interpreta datos clínicos, NO decide si alguien necesita atención.

Solo hace dos cosas:

- Envía recordatorios de controles según el calendario del programa
- Informa sobre coberturas y dónde realizarse los estudios

Programa de Diabetes

- Recordatorio trimestral: "Es momento de realizar su control de hemoglobina glicosilada. Tiene cobertura 100% en el laboratorio del IPS."
- Recordatorio anual: "Recuerde realizar su control de fondo de ojo. Puede solicitar turno en [centro más cercano]."
- Recordatorio de retiro de medicación en farmacia propia

Programa Mujer Sana (cáncer de mama y útero)

- Recordatorio anual: "Es momento de realizar su mamografía + PAP. La chequera Mujer Sana le cubre estos estudios de forma gratuita. Retírela en Junín 177 o en su delegación."
- Info de centros donde hacerse los estudios según localidad

Programa Hombre Sano (próstata y sistema urinario)

- Recordatorio anual: "Es momento de realizar su control de PSA + ecografía. La chequera Hombre Sano le cubre estos estudios."
- Info de centros y cómo retirar la chequera

Programa PREDHICAR (hipertensión arterial)

- Recordatorio mensual: "Recuerde controlar su presión arterial. Si no tiene tensiómetro, puede acercarse a su delegación o farmacia propia."
- Recordatorio de retiro de medicación

Programa de Osteoporosis

- Recordatorio anual de densitometría ósea para +50 años
- Centros: Eldorado, Puerto Rico, Oberá, Posadas

Programa Oncológico

- Recordatorio de controles según frecuencia definida por el IPS (cada 3/6/12 meses)
- Info sobre cobertura del 100% en prácticas y medicamentos
- Recordatorio de retiro de medicación oncológica
- (NO hace "acompañamiento emocional" ni evalúa estado anímico — eso es responsabilidad del equipo médico)

Programa de Celíacos

- Recordatorio de control anual
- Info sobre cobertura de harinas y productos especiales

Programa de Cáncer de Colon

- Recordatorio de screening (test de sangre oculta en materia fecal) para +50
- Info sobre cómo solicitar la orden

Plan Materno Infantil

- Recordatorios de controles prenatales según semana de gestación (si se tiene ese dato)
- Info de cobertura de parto y neonatología

Arquitectura técnica

```
Mismo servidor y bot de Fase 1
    +
Scheduler (node-cron o BullMQ)
    +
Tabla de pacientes por programa (PostgreSQL)
    ↓
Templates de WhatsApp aprobados por Meta
    ↓
Mensajes salientes vía Meta Cloud API
```

Diferencia técnica con Fase 1: Fase 1 es reactivo → webhook recibe mensaje del afiliado → procesa → responde. Fase 2 es proactivo → cron revisa calendario → selecciona pacientes que corresponden → envía template aprobado.

Los templates de Meta son mensajes pre-formateados con variables. Ejemplo:

```
Hola {{nombre}}, desde el IPS le recordamos que es momento de realizar su
{{estudio}}.
Tiene cobertura 100% como parte del programa {{programa}}.
Para más información, responda a este mensaje.
```

Si el afiliado responde al recordatorio, la conversación pasa al modo Fase 1 (responde preguntas con el KB).

Cronograma

Semana	Tarea
1	Definir con el IPS: qué datos entregan, formato, frecuencia de actualización, consentimiento
1	Iniciar verificación de cuenta WhatsApp Business del IPS si no la tienen
2	Crear templates de mensaje y enviar a aprobación de Meta
2	Cargar listados de pacientes, configurar scheduler

Semana	Tarea
3	Piloto con UN programa (sugerido: Diabetes — alto volumen, alto impacto, menor riesgo)
4	Evaluación de resultados (mensajes enviados, tasa de respuesta, feedback)
5-8	Rollout gradual al resto de programas

Pricing Fase 2

Concepto	Precio
Setup (templates, scheduler, carga de datos)	USD 800 (pago único)
Operación mensual (adicional a Fase 1)	USD 1.000-1.500/mes

Total Fase 1 + Fase 2 en régimen: USD 2.200-3.000/mes

Argumento de ROI (honesto): No podemos prometer "X internaciones evitadas" porque eso depende de muchos factores. Lo que sí podemos argumentar: la prevención es el eje declarado de la gestión Benmaor, y hoy la prevención del IPS se hace con charlas, talleres y chequeras en papel. Este sistema convierte eso en seguimiento personalizado y continuo por el canal que los afiliados ya usan. Es medible (cuántos recordatorios se enviaron, cuántos afiliados hicieron el control después) y es escalable a los 215.000 afiliados sin agregar personal.

Estrategia comercial

Paso 1 — Mensaje a Benmaor

Objetivo: conseguir 20 minutos de reunión.

> Dr. Benmaor, soy [nombre completo] de UTB AI Solutions, empresa de tecnología de Posadas.
> Vi la presentación del presupuesto 2026 del IPS y el foco en prevención e innovación tecnológica. Desarrollo sistemas de atención automatizada por WhatsApp.
> Armé un prototipo con información real del IPS que responde consultas de afiliados sobre coberturas, trámites jubilatorios y programas especiales, las 24 horas, por WhatsApp.
> Le cuesta menos que un empleado y funciona las 24 horas, los 365 días. ¿Podemos coordinar 20 minutos para que se lo muestre?

Paso 2 — Demo en la reunión

Mostrar el bot en vivo respondiendo consultas reales:

- "¿Qué cubre el programa Mujer Sana?"
- "Quiero jubilarme como docente, ¿qué necesito?"

- "¿Dónde hay farmacia propia del IPS en Oberá?"
- "¿Cómo afilio a mi hijo?"
- Una consulta que el bot no sepa → mostrar cómo escala limpiamente

Mostrar el dashboard: "Imagínese saber cuáles son las 10 consultas más frecuentes de sus 215.000 afiliados."

Lenguaje en la reunión: Decir "asistente digital", "atención automatizada", "respuestas instantáneas". No decir "inteligencia artificial", "Claude", "RAG", "API".

Preguntas que hacer en la reunión (para dimensionar):

- ¿Cuántas llamadas recibe el 0800 por día/mes?
- ¿Cuántas son consultas repetitivas (horarios, coberturas, requisitos)?
- ¿Las delegaciones tienen un canal para consultar dudas a Posadas?
- ¿Cuántos afiliados están inscriptos en cada programa especial?
- ¿Tienen cuenta de WhatsApp Business verificada?

Paso 3 — Propuesta formal

- Piloto 90 días a USD 500/mes
- Métricas claras: conversaciones atendidas, temas más frecuentes, tasa de resolución, tasa de escalamiento
- Si funciona → contrato a USD 1.200-1.500/mes
- Fase 2 como propuesta separada una vez que Fase 1 demostró valor

Contacto alternativo

Si Benmaor no responde o no tiene tiempo, el Director de Cómputos Previsionales (Walter Yelinek, analista de sistemas) es el perfil técnico que puede evaluar el producto y recomendarlo internamente.

Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Burocracia para contratar	Piloto de bajo monto → contratación directa sin licitación
El bot da info incorrecta o desactualizada	KB curado manualmente, revisión quincenal. Disclaimer en cada conversación: "Esta información es orientativa. Para consultas específicas sobre su caso, comuníquese al 0800-888-0109"

Riesgo	Mitigación
Resistencia interna de empleados	Posicionar como herramienta de apoyo, no reemplazo. El bot escala a humanos. Comunicar internamente que libera tiempo para tareas de mayor valor
Datos sensibles en Fase 2	Acuerdo de confidencialidad. Datos mínimos (nombre + teléfono + programa). Sin historia clínica, sin diagnósticos. Opt-in explícito del afiliado
Cuenta WhatsApp Business del IPS no verificada	Iniciar el proceso de verificación con Meta como parte del setup. Puede tardar 1-3 semanas
Cambio de gestión / elecciones internas	Contrato renovable cada 6 meses. El sistema genera dependencia operativa rápido (los afiliados se acostumbran a tener el canal)
Alegramed lo ve como competencia	No compite: Alegramed es telemedicina (videollamadas, recetas). Esto es info y recordatorios. De hecho, el bot puede derivar a Alegramed cuando corresponda